

KAIROS DSS

Sistema de Apoio a Decisao para Replatio de
Cana-de-Acucar

MANUAL COMPLETO DO USUARIO

Versao 4.0 | Agricef

Este manual descreve todos os parametros de entrada, telas, calculos e interpretacoes do sistema Kairos DSS v4.0. Qualquer operador ou tecnico agricola pode utilizar este documento como referencia completa.

Sumario

1. O que é o Kairos DSS v4.0	3
2. Como usar o programa — Passo a Passo	3
3. Arquivos de Entrada	4
4. Parametros GIS (Processamento Espacial)	5
5. Custos por Hora da Maquina	6
6. Velocidades e Logistica Operacional	8
7. Producao Agronomica e Precificacao ATR	9
8. Riscos	11
9. Gatilho de Reforma	11
10. Exportacao de Shapefiles	12
11. Tela: Mapa Interativo	13
12. Tela: Ranking por Linha	14
13. Tela: Resumo por Talhao	14
14. Tela: Detalhamento por Linha	15
15. Formulas e Calculos Completos	15
16. Interpretando os Resultados	17
17. Tabela de Referencia — Valores Recomendados	18

1. O que é o Kairos DSS v4.0

O **Kairos DSS** (Decision Support System) é um aplicativo que ajuda o técnico agrícola a decidir **quais linhas de cana-de-acucar devem ser replantadas** pelo Kairos (plantadora automática da Agricef), levando em conta não apenas o tamanho das falhas, mas também a **viabilidade econômica e operacional** de cada linha individualmente.

O que o sistema faz (v4.0)

1. Le três arquivos espaciais (shapefiles ZIP): contorno dos talhões, linhas de plantio e falhas detectadas por drone.
2. Recorta e processa as geometrias por talhão, calculando o comprimento e percentual de falha de cada linha individualmente.
3. Aplica o modelo econômico linha a linha com cinco componentes de tempo: plantio, deslocamento, manobra, recarga e transferencia entre talhões.
4. Calcula o IOI (Índice Operacional Integrado — R\$/hora) de cada linha.
5. Classifica linhas em Viáveis (IOI >= IOI mínimo) ou Inviáveis.
6. Gera recomendação de Replante ou Reforma por talhão com base no custo operacional.
7. Exporta shapefiles com apenas as linhas viáveis para uso no piloto automático.

O que é o IOI — Índice Operacional Integrado

O IOI mede quanto a operação ganha (em R\$) por cada hora de trabalho do Kairos:

$$\text{IOI} = \text{Lucro da Linha} / \text{Tempo Total de Operação (horas)}$$

Um IOI positivo significa que a receita do replante supera todos os custos. Um IOI negativo significa prejuízo. O sistema calcula o IOI individualmente para cada linha e ordena por talhão do maior para o menor.

2. Como usar o programa — Passo a Passo

Passo 1 — Fazer login

Ao abrir o aplicativo, insira seu usuário e senha fornecidos pelo administrador. O sistema possui cinco usuários pre-cadastrados.

Passo 2 — Fazer upload dos 3 arquivos

Na barra lateral esquerda, em **Arquivos de Entrada**, carregue os três ZIPs: Contorno, Linhas e Falhas. Cada ZIP deve conter um shapefile completo (.shp + .shx + .dbf + .prj).

Passo 3 — Configurar os parâmetros

Ajuste os parâmetros nas seções da barra lateral conforme os dados reais da sua operação. Os valores padrão são uma referência, mas devem ser calibrados para cada fazenda.

Passo 4 — Clicar em PROCESSAR

Clique no botão **PROCESSAR** no final da barra lateral. O sistema fará o processamento GIS (pode demorar 10 a 60 segundos). Qualquer mudança nos parâmetros GIS (buffer, espaçamento, comprimento mínimo) exige novo clique em PROCESSAR.

Passo 5 — Analisar os resultados

Use as 4 abas para analisar: Mapa (visualização espacial), Ranking por Linha (lista por IOI dentro de cada talhão), Por Talhão (resumo com recomendação de reforma) e Linhas (detalhe individual com filtros).

Passo 6 — Ajustar parâmetros econômicos

Qualquer mudança nos parâmetros econômicos (custos, produção, ATR, ciclo/soca, riscos) recalcula automaticamente o IOI sem reprocessar os arquivos GIS.

Passo 7 — Exportar

Quando satisfeito com os resultados, clique em **Exportar SHPs Viáveis**. Os shapefiles serão gravados na pasta configurada, prontos para o piloto automático.

3. Arquivos de Entrada

O sistema aceita tres camadas espaciais, cada uma comprimida em um arquivo ZIP. Todos os arquivos devem estar no mesmo Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) projetado em metros (ex: SIRGAS 2000 / UTM).

Contorno dos Talhoes

Poligonos que delimitam cada talhao da fazenda. O sistema usa esta camada para recortar as linhas e falhas de cada talhao individualmente. Deve ter uma coluna com o identificador do talhao (padrao: TALHAO).

Linhas de Plantio

Linhas (geometrias do tipo LineString) que representam as fileiras de cana. Cada linha deve estar contida dentro de um talhao. O FID (identificador unico) e atribuido automaticamente pelo sistema apos o processamento.

Falhas de Drone

Linhas que representam as falhas de stand (regioes sem plantas) detectadas por levantamento de drone ou outro metodo. O sistema aplica um buffer configuravel nestas geometrias antes de cruzar com as linhas de plantio.

Campo identificador do Talhao

Nome da coluna no shapefile de contorno que identifica cada talhao. Valor padrao: **TALHAO**. Se sua coluna tem outro nome (ex: ID_TALHAO, NOME, COD), altere este campo antes de processar.

Atencao — Formato do ZIP e CRS

O ZIP deve conter os arquivos do shapefile na raiz (nao dentro de subpastas). Arquivos necessarios: arquivo.shp, arquivo.shx, arquivo.dbf, arquivo.prj. O arquivo .prj e obrigatorio. O CRS deve ser projetado em metros (UTM) — CRS geografico (graus) sera rejeitado com mensagem de erro.

4. Parametros GIS (Processamento Espacial)

Estes parametros controlam como o sistema processa as geometrias espaciais. Uma mudanca aqui exige novo clique em PROCESSAR.

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Buffer nas falhas (m)	0,30 m	Margem aplicada ao redor de cada falha antes de cruzar com as linhas. Garante que falhas muito finas sejam capturadas. Recomendado: 0,20 a 0,50 m.
Comprimento minimo de falha (m)	1,50 m	Segmento de falha menor que este valor e ignorado. Evita micro-falhas sem relevancia agronomica. Recomendado: 1,0 a 2,0 m.
Espacamento entre linhas (m)	1,50 m	Distancia entre duas linhas de plantio adjacentes. Usado para calcular a area de falha em hectares: Area (ha) = Comprimento Falha (m) x Espacamento (m) / 10.000. Verifique o espacamento real do talhao.

Como o processamento GIS funciona por talhao

1. Recorta as linhas de plantio e falhas dentro do poligono do talhao.
2. Atribui FID sequencial apos o recorte (evita duplicatas do clip).
3. Recalcula comp_linha com a geometria recortada (comprimento real no talhao).
4. Aplica o buffer configurado ao redor das falhas, transformando-as em poligonos.
5. Intersecta as linhas de plantio com os poligonos de falha.
6. Explode MultiLineStrings em segmentos individuais e filtra > comprimento minimo.
7. Soma os comprimentos de falha por linha (soma_falhas) e calcula o percentual.
8. Classifica cada linha em uma das 11 categorias de percentual de falha.

Classificacao das linhas por percentual de falha

Classe	% de Falha	Interpretacao	Cor no Mapa
0-2	0 a 2%	Stand praticamente completo	Verde escuro
2-4	2 a 4%	Falha muito baixa — analisar caso a caso	Verde medio
4-6	4 a 6%	Falha leve	Verde claro
6-8	6 a 8%	Falha moderada — inicio da zona de atencao	Amarelo-verde
8-10	8 a 10%	Falha moderada	Amarelo
10-12	10 a 12%	Falha significativa — replantio recomendado	Laranja claro
12-14	12 a 14%	Falha alta	Laranja
14-16	14 a 16%	Falha muito alta	Vermelho medio
16-18	16 a 18%	Falha critica	Vermelho escuro
18-20	18 a 20%	Falha critica severa	Bordo
>20	Acima de 20%	Falha extrema — prioritario para replantio	Quase preto

5. Custos por Hora da Maquina

O custo por hora é calculado somando quatro componentes: diesel, mão de obra, manutenção e depreciação. Este valor escalara o custo de máquina por linha conforme o tempo total de operação.

Formula do Custo por Hora:

```
custo_hora = (diesel_lh x preco_diesel)
+ (salario_operador + n_auxiliares x salario_auxiliar) / horas_mes
+ manutencao_mensal / horas_mes
+ (depreciacao_anual / 12) / horas_mes
```

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Consumo diesel (L/h)	8,0 L/h	Litros de diesel consumidos por hora de operação. Consulte o manual da máquina ou peça em campo. Recomendado: 6 a 12 L/h.
Preço do diesel (R\$/L)	R\$ 6,50	Preço médio pago pelo litro de diesel na fazenda. Atualize conforme o preço atual.
Salário do operador (R\$/mes)	R\$ 3.500	Salário bruto mensal do operador incluindo encargos sociais (INSS, FGTS). Inclua os encargos — o custo real para a empresa é aproximadamente 1,7x o salário líquido.
Numero de auxiliares	1	Quantidade de auxiliares de campo que acompanham a operação. Use 0 se a operação for apenas com o operador.
Salário por auxiliar (R\$/mes)	R\$ 2.500	Salário bruto mensal de cada auxiliar, incluindo encargos.
Manutenção fixa mensal (R\$/mes)	R\$ 800	Custo médio mensal com manutenção preventiva e corretiva da máquina. Recomendado: R\$ 500 a R\$ 2.000/mes.
Depreciação anual (R\$/ano)	R\$ 36.000	Quanto a máquina perde de valor por ano: (Valor de compra - Valor residual) / Vida útil em anos . Ex: máquina de R\$ 400.000, residual R\$ 40.000, vida útil 10 anos = R\$ 36.000/ano.
Horas trabalhadas por mês (h/mes)	176 h	Total de horas que a máquina opera por mês. Padrão: 22 dias x 8 horas = 176 h.

Exemplo de cálculo — Custo por hora

Diesel: 8 L/h x R\$ 6,50 = R\$ 52,00/h
 Mão de obra: (R\$ 3.500 + 1 x R\$ 2.500) / 176 h = R\$ 34,09/h
 Manutenção: R\$ 800 / 176 h = R\$ 4,55/h
 Depreciação: (R\$ 36.000 / 12) / 176 h = R\$ 17,05/h
TOTAL: R\$ 107,69/hora

6. Velocidades e Logística Operacional

O modelo v4.0 usa **cinco componentes de tempo** por linha, substituindo o modelo anterior de dois componentes. Isso permite representar com maior fidelidade o tempo real consumido em campo.

Velocidades de Operacao

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Velocidade de plantio (km/h)	2,0 km/h	Velocidade real da maquina durante o plantio dentro da linha de falha. Recomendado: 1,5 a 3,0 km/h. Meca em campo com GPS ou cronometro.
Velocidade de deslocamento (km/h)	5,0 km/h	Velocidade da maquina ao percorrer as partes saudaveis da linha (sem plantar). Recomendado: 4,0 a 8,0 km/h. Sempre maior que a velocidade de plantio.
Tempo de manobra por linha (min)	2,0 min	Tempo gasto para posicionar a maquina no inicio de cada nova linha: curva de retorno, alinhamento, acionamento do sistema. Recomendado: 1,5 a 4 min/linha. Meca cronometrando 10 manobras.

Logistica Operacional

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Capacidade de carga (m de falha)	400 m	Comprimento maximo de falha que pode ser plantado antes de precisar recarregar a muda. Quando a soma de falhas plantadas atinge este limite, a maquina para para reabastecimento. Recomendado: 200 a 800 m dependendo do tanque/carro.
Tempo de recarga (min)	20 min	Tempo necessario para recarregar a muda no campo. Este tempo e amortizado proporcionalmente ao comprimento de falha de cada linha. Recomendado: 15 a 40 min.
Tempo de transferencia entre talhoes (min)	30 min	Tempo total para deslocar a maquina de um talhao para o proximo (deslocamento + posicionamento). Este custo e dividido igualmente entre todas as linhas do talhao. Recomendado: 15 a 60 min.

Os cinco componentes de tempo por linha

```
comp_saudavel = comp_linha - soma_falhas (parte sem falha)
```

```
1. tempo_plantio_min = soma_falhas / velocidade_plantio_mmin
```

```
2. tempo_desloc_min = comp_saudavel / velocidade_desloc_mmin
```

```
3. tempo_manobra_min = tempo_manobra_fixo_min (fixo por linha)
```

```
4. tempo_recarga_min = (soma_falhas / capacidade_carga_m) x tempo_recarga_min
```

```
5. tempo_transfer_min = tempo_transferencia_talhao_min / n_linhas_do_talhao
```

```
tempo_total_min = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
```

```
eficiencia_pct = tempo_plantio_min / tempo_total_min x 100
```

Interpretando a Eficiencia (%)

Eficiencia alta (60-85%): Linha com falha longa — maquina passa a maior parte do tempo plantando. Ideal.

Eficiencia media (30-60%): Falha moderada, parte do tempo em deslocamento. Aceitavel.

Eficiencia baixa (<30%): Linha com pouca falha. Custo de deslocamento, manobra e transferencia dominam — pode ser inviavel.

7. Producao Agronomica e Precificacao ATR

O modelo v4.0 usa precificacao baseada em ATR (Acucar Total Recuperavel) e aplica um fator de reducao por ciclo de soca, tornando a estimativa de receita mais precisa e alinhada com a pratica da usina.

Precificacao por ATR

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
ATR medio (kg ATR/ton cana)	130 kg/ton	Quantidade media de acucar recuperavel por tonelada de cana do talhao. Obtenha na balanca da usina. Recomendado: 110 a 155 kg ATR/ton dependendo da variedade e epoca.
Preco do ATR (R\$/kg ATR)	R\$ 1,10	Preco vigente pago pela usina por kg de ATR. Consulte o boletim mensal da usina ou o CONSECANA. Recomendado: R\$ 0,90 a R\$ 1,40/kg ATR.

$$\text{preco_efetivo_ton (R\$/ton)} = \text{atr_medio_kgton} \times \text{preco_atr_rs_kg}$$

Exemplo: ATR 135 kg/ton, preco R\$ 1,12/kg ATR

Preco efetivo = 135 x R\$ 1,12 = **R\$ 151,20/ton**

Este valor substitui o antigo campo 'Preco da tonelada (R\$/t)'.

Ciclo de Soca (Fator de Reducao de Producao)

A produtividade da cana diminui a cada ciclo de corte. O sistema aplica um multiplicador sobre o ganho esperado conforme o ciclo informado:

Ciclo	Fator de Reducao	Ganho Ajustado (ex: 60 t/ha esperado)
Cana-planta	1,00 (sem reducao)	60,0 t/ha
Soca 1	0,90 (-10%)	54,0 t/ha
Soca 2	0,80 (-20%)	48,0 t/ha
Soca 3	0,70 (-30%)	42,0 t/ha
Soca 4+	0,65 (-35%)	39,0 t/ha

Outros Parametros de Producao

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Ganho esperado por replantio (t/ha)	60,0 t/ha	Toneladas de cana colhidas por hectare de AREA DE FALHA replantada (NAO e a produtividade do talhao inteiro — e o ganho incremental). O sistema aplica o fator de soca automaticamente. Recomendado: 40 a 80 t/ha antes do fator de soca.
Taxa de pagamento / germinacao (%)	85%	Percentual das mudas replantadas que efetivamente brotam. Recomendado: 70 a 90%.

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Custo de muda (R\$/ha de falha)	R\$ 400,00	Custo do material de plantio (muda, tolete ou colmo) por hectare replantado. Inclua colheita e preparo da muda.
Custo de logística de muda (R\$/ha)	R\$ 50,00	Custo de frete e manuseio da muda até o campo. Soma ao custo de muda para formar o custo total de insumos. Recomendado: R\$ 0 a R\$ 200/ha dependendo da distancia do viveiro.

Como a receita é calculada por linha

$\text{ganho_ajustado} = \text{ganho_esperado_tha} \times \text{fator_soca}$

$\text{area_falha_ha} = \text{soma_falhas} \times \text{espacamento} / 10.000$

$\text{receita_bruta} = \text{area_falha_ha} \times \text{ganho_ajustado} \times (\text{taxa_pegamento}/100) \times \text{preco_efetivo_ton}$

$\text{receita_liquida} = \text{receita_bruta} \times (1 - \text{risco_climatico}/100)$

$\text{custo_insumos} = \text{area_falha_ha} \times (\text{custo_muda_tha} + \text{custo_logistica_muda_ha})$

Exemplo numerico de receita por linha

Linha com 50 m de falha, espacamento 1,5 m, Soca 2, ATR 130 kg/ton, preco R\$1,10/kg:

Preco efetivo: $130 \times 1,10 = \text{R\$ } 143,00/\text{ton}$

Ganho ajustado: $60 \text{ t/ha} \times 0,80 \text{ (Soca 2)} = 48 \text{ t/ha}$

Area: $50 \times 1,5 / 10.000 = 0,0075 \text{ ha}$

Receita Bruta: $0,0075 \times 48 \times 0,85 \times \text{R\$ } 143,00 = \text{R\$ } 43,61$

Receita Liquida (10% risco): $\text{R\$ } 43,61 \times 0,90 = \text{R\$ } 39,25$

8. Riscos

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Desconto de risco climatico (%)	10%	Reducao percentual na receita para considerar a possibilidade de janela climatica desfavoravel (seca, geada, excesso de chuva). Recomendado: 5 a 20% . Regioes com distribuicao irregular de chuvas = maior desconto.
IOI minimo para viabilidade (R\$/h)	0 R\$/h	Limiar de IOI abaixo do qual a linha e considerada inviavel. O padrao 0 considera viavel qualquer linha com lucro positivo. Aumente este valor para ser mais seletivo e exigir uma margem minima de retorno por hora.

9. Gatilho de Reforma

O sistema v4.0 usa uma comparacao de custos para recomendar reforma de talhao: quando o custo operacional do replantio se aproxima do custo de reforma, pode ser mais economico reformar o talhao inteiro.

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Custo de reforma do canavial (R\$/ha)	R\$ 14.000	Custo total estimado para reformar um talhao: preparo de solo, muda, plantio mecanizado e tratos culturais iniciais. Recomendado: R\$ 10.000 a R\$ 20.000/ha dependendo da regio e insumos.
Limite para sugerir reforma (%)	80%	Percentual do custo de reforma que, quando atingido pelo custo operacional de replantio, dispara a recomendacao de reforma. Padrao: 80% — se o custo de replantio supera 80% do custo de reforma, reform e financeiramente mais eficiente.

Logica da recomendacao

`custo_reforma_talhao = area_ha_talhao x custo_reforma_ha`

`limite_reforma = custo_reforma_talhao x (limite_pct / 100)`

`custo_op_talhao = soma(custo_maquina) de todas as linhas do talhao`

SE custo_op_talhao >= limite_reforma → SUGERIR REFORMA

SE custo_op_talhao < limite_reforma → REPLANTIO

Exemplo de gatilho de reforma

Talhao com 10 ha, custo de reforma R\$ 14.000/ha, limite 80%:

Custo de reforma: $10 \times \text{R\$ } 14.000 = \text{R\$ } 140.000$

Limite: $\text{R\$ } 140.000 \times 80\% = \text{R\$ } 112.000$

Se o custo operacional total das linhas superar R\$ 112.000 → SUGERIR REFORMA.

A recomendacao aparece na aba **Por Talhao** do dashboard.

10. Exportacao de Shapefiles

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Pasta de saida dos SHPs	C:\kairos_saida	Caminho completo da pasta onde os shapefiles serao gravados. A pasta e criada automaticamente se nao existir.

O que e exportado

Sao exportadas somente as linhas com **IOI >= IOI minimo** (viaveis). Um arquivo .shp separado e gerado para cada talhao, nomeado como **talhao_NOME.shp**. Cada arquivo contem as seguintes colunas:

Coluna	Descricao
TALHAO	Identificador do talhao
FID	Identificador unico da linha dentro do talhao
comp_linha	Comprimento total da linha dentro do talhao (metros)
soma_falhas	Comprimento total das falhas na linha (metros)
perc_falhas	Percentual de falha da linha (%)
classe	Classe de falha (ex: 8-10, >20)
ioi	IOI da linha (R\$/hora) — indicador principal
eficiencia_pct	Eficiencia operacional da linha (%)
lucro	Lucro estimado da linha (R\$)
geometry	Geometria da linha (LineString) — para uso no QGIS/piloto automatico

11. Tela: Mapa Interativo

O mapa exibe duas camadas sobrepostas que podem ser ligadas e desligadas usando o controle de camadas no canto superior direito.

Camada 1: Todas as linhas (% Falha)

Mostra TODAS as linhas coloridas pela classe de percentual de falha (escala verde para preto). Use para visualizar a distribuicao espacial das falhas no campo. Tooltip: Talhao, FID, Comprimento, % Falha, Classe.

Camada 2: Linhas viaveis

Mostra apenas as linhas com IOI $\geq$ IOI minimo, coloridas pela classe de falha. Use para ver exatamente quais linhas o Kairos deve operar. Tooltip: Talhao, FID, % Falha, Classe, IOI (R\$/h), Lucro (R\$), Viavel.

Legenda no canto do mapa

A legenda fixa no canto inferior direito do mapa mostra as 11 cores e seus respectivos percentuais de falha.

12. Tela: Ranking por Linha

Tabela com todas as linhas, ordenadas por IOI decrescente **dentro de cada talhao** (ranking local, não global). Linhas viáveis aparecem em verde; inviáveis em vermelho. O ranking reseta para 1 a cada novo talhao, refletindo a ordem real de prioridade de campo por área de operação.

Coluna	O que significa
Ranking	Posição no talhao (1 = maior IOI, mais rentável naquele talhao)
Talhao	Identificador do talhao
FID	Identificador único da linha
Comprimento (m)	Comprimento total da linha no talhao
Falhas (m)	Comprimento total das falhas na linha
Área falha (ha)	Falhas (m) x Espacamento / 10.000
% Falha	Percentual de falha da linha
Classe	Categoria de falha (0-2, 2-4, ..., >20)
T. Plantio (min)	Tempo efetivo de plantio
T. Desloc (min)	Tempo de deslocamento nas partes saudáveis
T. Manobra (min)	Tempo fixo de manobra por linha
T. Recarga (min)	Tempo proporcional de recarga de muda
T. Transfer (min)	Tempo de transferência entre talhoes amortizado
T. Total (min)	Soma dos cinco componentes de tempo
Eficiência (%)	$T. \text{ Plantio} / T. \text{ Total} \times 100$
Receita Liq. (R\$)	Receita após pagamento e risco climático
Custo Máquina (R\$)	$\text{custo_hora} \times (T. \text{ Total} / 60)$
Custo Insumos (R\$)	$\text{area_falha_ha} \times (\text{custo_muda} + \text{custo_logistica})$
Lucro (R\$)	Receita Líquida - Custo Total
IOI (R\$/h)	$\text{Lucro} / (T. \text{ Total} / 60)$ — indicador principal
Viável	SIM se IOI $\geq$ IOI mínimo NAO caso contrário

Limite de exibição: a tabela mostra até 2.000 linhas para garantir performance do navegador. Datasets maiores são truncados com aviso.

13. Tela: Resumo por Talhao

Visao agregada por talhao com recomendacao automatica de Replatio ou Reforma. Util para priorizar em qual talhao comecar a operacao e identificar talhoes candidatos a reforma.

Coluna	O que significa
Talhao	Identificador do talhao
Area (ha)	Area total do talhao calculada pela geometria do contorno
Total Linhas	Total de linhas com falha no talhao
Linhas Viaveis	Quantidade de linhas com IOI $\geq$ IOI minimo
% Viaveis	Percentual de linhas viaveis no talhao
% Medio Falha	Media do percentual de falha de todas as linhas do talhao
Area Falhas (ha)	Soma da area de falha (soma_falhas x espacamento / 10.000) de todas as linhas
Custo Operacao (R\$)	Soma do custo de maquina de todas as linhas do talhao
Lucro Estimado (R\$)	Soma do lucro das linhas viaveis do talhao
Recomendacao	REPLANTIO ou SUGERIR REFORMA (baseado no gatilho de custo)

14. Tela: Detalhamento por Linha

Tabela com uma linha por linha de plantio, com os seguintes filtros:

Filtrar por talhao: Selecciona um talhao especifico ou mostra todos.

Apenas viaveis: Quando marcado, mostra somente as linhas que serao exportadas (IOI $\geq$ IOI minimo). Esta e a visualizacao mais direta do que o Kairos vai plantar.

As colunas exibidas incluem todos os cinco componentes de tempo, receita, custos, lucro, IOI e ranking por talhao.

15. Formulas e Calculos Completos

15.1 Metricas Espaciais (por linha)

`comp_linha (m)`: Comprimento da linha apos recorte no talhao (geometria real).

`soma_falhas (m)`: Soma dos segmentos de falha intersectados na linha.

`perc_falhas (%)`: $\text{soma_falhas} / \text{comp_linha} \times 100$

`classe`: Bin de `perc_falhas`: 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, >20

`area_falha_ha (ha)`: $\text{soma_falhas} \times \text{espacamento} / 10.000$

15.2 Custo por Hora (escalar — igual para todas as linhas)

$\text{custo_hora} = (\text{diesel_lh} \times \text{preco_diesel}) + (\text{salario_op} + \text{n_aux} \times \text{salario_aux}) / \text{horas_mes} + \text{manutencao_mensal} / \text{horas_mes} + (\text{depreciacao_anual} / 12) / \text{horas_mes}$

15.3 Cinco Componentes de Tempo (por linha)

`vmpm_p (m/min)`: $\text{velocidade_plantio_kmh} \times 1000 / 60$

`vmpm_d (m/min)`: $\text{velocidade_desloc_kmh} \times 1000 / 60$

`comp_saudavel (m)`: $\text{comp_linha} - \text{soma_falhas}$ (clipado em ≥ 0)

`tempo_plantio_min`: $\text{soma_falhas} / \text{vmpm_p}$

`tempo_desloc_min`: $\text{comp_saudavel} / \text{vmpm_d}$

`tempo_manobra_min`: `tempo_manobra_fixo_min` (constante por linha)

`tempo_recarga_min`: $(\text{soma_falhas} / \text{capacidade_carga_m}) \times \text{tempo_recarga_min}$

`tempo_transfer_min`: $\text{tempo_transferencia_talhao_min} / \text{n_linhas_do_talhao}$

`tempo_total_min`: soma dos cinco componentes acima

`eficiencia_pct (%)`: $\text{tempo_plantio_min} / \text{tempo_total_min} \times 100$

15.4 Modelo Economico (por linha)

`preco_efetivo_ton (R$/ton)`: $\text{atr_medio_kgton} \times \text{preco_atr_rs_kg}$

`fator_soca`: 1,00 / 0,90 / 0,80 / 0,70 / 0,65 conforme ciclo

`ganho_ajustado (t/ha)`: $\text{ganho_esperado_tha} \times \text{fator_soca}$

`receita_bruta (R$)`: $\text{area_falha_ha} \times \text{ganho_ajustado} \times (\text{taxa_pagamento}/100) \times \text{preco_efetivo_ton}$

`receita_liquida (R$)`: $\text{receita_bruta} \times (1 - \text{risco_climatico}/100)$

`custo_maquina (R$)`: $\text{custo_hora} \times (\text{tempo_total_min} / 60)$

`custo_insumos (R$)`: $\text{area_falha_ha} \times (\text{custo_muda_tha} + \text{custo_logistica_muda_ha})$

`custo_total (R$)`: $\text{custo_maquina} + \text{custo_insumos}$

`lucro (R$)`: $\text{receita_liquida} - \text{custo_total}$

`ioi (R$/h)`: $\text{lucro} / (\text{tempo_total_min} / 60)$ [ou -inf se tempo = 0]

viavel: TRUE se ioi $\geq$ ioi_minimo

ranking: rank de ioi decrescente DENTRO do talhao (rank 1 = maior IOI local)

15.5 Metricas do Dashboard Principal

Area Total de Falhas (ha): soma(area_falha_ha) de todas as linhas viaveis

Rendimento de Plantio (ha/h): Area Total de Falhas / soma(tempo_total_min/60) das linhas viaveis

Rendimento Minimo (ha/h): custo_hora / (receita_liq_por_ha - custo_insumos_por_ha)

Lucro Total (R\$): soma(lucro) de todas as linhas viaveis

O Rendimento Minimo indica quantos ha/h a operacao precisa atingir para cobrir os custos. Se o Rendimento de Plantio for menor que o Rendimento Minimo, a operacao global pode ter margem negativa.

16. Interpretando os Resultados

O que fazer quando MUITAS linhas são viáveis

Sintoma: quase todas as linhas tem IOI positivo

Causa provável: parâmetros de produção superestimados (ganho muito alto, ATR muito alto, taxa de pagamento muito alta) ou custos subestimados.

Solução: reduza o **Ganho esperado** para 40 t/ha, verifique o ATR e preço reais, aumente o risco climático para valores mais conservadores. O objetivo é que apenas linhas com falha significativa sejam viáveis.

O que fazer quando NENHUMA linha é viável

Sintoma: zero linhas viáveis

Causa provável: custo por hora muito alto, velocidade de plantio muito baixa, ou a operação realmente não se paga.

Solução: verifique o custo por hora no expandir da tela principal, confirme as velocidades de plantio e deslocamento, reduza o IOI mínimo para 0. Se mesmo com parâmetros realistas não houver linhas viáveis, a operação não é economicamente recomendada para este talhão.

IOI: como interpretar os valores

IOI (R\$/h)	Interpretação	Recomendação
< 0	Prejuízo — custo supera receita	Não operar
0 a 50	Margem muito estreita — alto risco	Analisar com cautela
50 a 150	Viável com margem moderada	Operar se logística permitir
150 a 300	Boa viabilidade	Prioridade normal
300 a 500	Alta viabilidade — linha eficiente	Alta prioridade
> 500	Excelente — linha longa com falha alta	Prioridade máxima

17. Tabela de Referencia — Valores Recomendados

Use esta tabela como ponto de partida. Sempre que possível, substitua pelos valores reais medidos na sua operação.

Parametro	Mínimo	Padrao	Maximo	Como obter
Buffer falhas (m)	0,10	0,30	0,60	Tecnico GIS
Min. falha (m)	0,50	1,50	3,00	Agronomico
Espacamento linhas (m)	0,80	1,50	1,80	Medir no campo
Diesel (L/h)	4	8	14	Manual da maquina
Preco diesel (R\$/L)	5,00	6,50	8,00	NF de compra
Salario operador (R\$/mes)	2.500	3.500	6.000	RH da empresa
Manutencao (R\$/mes)	300	800	2.500	Historico oficina
Depreciacao (R\$/ano)	15.000	36.000	80.000	Contabilidade
Horas/mes	120	176	220	Registro de campo
Vel. plantio (km/h)	1,0	2,0	3,5	GPS ou cronometro
Vel. deslocamento (km/h)	3,0	5,0	8,0	GPS ou cronometro
Tempo manobra (min)	1,0	2,0	5,0	Cronometrar 10x
Capacidade de carga (m)	150	400	1000	Especificacao maquina
Tempo de recarga (min)	10	20	45	Cronometrar em campo
Tempo transferencia (min)	10	30	90	Medir deslocamento
ATR medio (kg ATR/ton)	100	130	158	Balanca da usina
Preco ATR (R\$/kg ATR)	0,80	1,10	1,40	CONSECANA/usina
Ganho esperado (t/ha)	20	60	90	Historico replantio
Taxa pagamento (%)	60	85	95	Experimento campo
Custo muda (R\$/ha)	150	400	900	Viveiro/colheita
Custo logistica muda (R\$/ha)	0	50	200	Frete/distancia
Risco climatico (%)	0	10	25	Historico climatico
IOI minimo (R\$/h)	0	0	200	Politica da empresa
Custo reforma (R\$/ha)	8.000	14.000	22.000	Orcamento agronomico
Limite reforma (%)	50	80	100	Gestao financeira

Dica final — Calibracao dos parametros

A melhor estrategia e comparar os resultados do Kairos DSS com a operacao real: apos uma safra de replantio, meca a producao das linhas replantadas e compare com o ganho esperado configurado. Ajuste o ATR, o fator de pagamento e o ganho esperado para que o modelo reflita a realidade da sua fazenda. Com parametros calibrados, o IOI passa a ser um indicador preciso de rentabilidade por hora de maquina.

Kairos DSS v4.0 — Agricef | Manual gerado automaticamente